企业异质性的相关随机效应汇报

1 核心结论

IMS 与 IMS_D 的组内斜率和组间斜率都为负，方向与正文一致。两条斜率是否相同，看的是专长自身的公司均值系数：全样本 $p = 0.354$ 与 0.762，5% 水平都不拒绝。组内斜率不显著是功效问题：对正文基准效应的功效只有约 56% 与 60%，置信区间同时盖住 0 和基准点估计。补上常数项后，与正文对照的随机效应（年份加行业）为 IMS -0.3429（标准误 0.1766，$p = 0.052$）和 IMS_D -0.1181（标准误 0.0563，$p = 0.036$）。前者只在 10% 水平显著，后者在 5% 水平显著。这两列只在全部公司均值系数为零时一致，不写成组内效应已经恢复。IMS 在 $T_i \geq 2$ 上的整组协变量联合检验 $p = 0.043$，那是协变量整体相关的敏感性，不是专长两条斜率是否相等；专长自身的均值系数在该子样本上仍不显著（$p = 0.308$）。

2 目的

正文主回归（行业加年份固定效应）比较的是同一行业、同一年份里不同公司的漂绿差异。把这种差异拆开，可以问两个问题：

- **组内**：同一家公司，审计师行业专长升降时，它的漂绿是否随之变化？这只利用公司自身随时间的变动，等价于企业加年份固定效应。
- **组间**：长期专长水平高的公司与长期专长水平低的公司相比，平均漂绿是否更低？这利用的是公司之间的持久差异。

相关随机效应（CRE）在混合回归中加入各变量的公司均值 $\bar{x}_i$，一次回归同时给出两条斜率：

$$y_{it} = x_{it}\beta_W + \bar{x}_i\xi + \varepsilon_{it}, \qquad \beta_B = \beta_W + \xi_{\text{core}}. \tag{1}$$

β_W 是组内斜率，β_B 是组间斜率，ξ_{core} 是专长这一项的二者之差。专长的两条斜率是否相同，检验的是 $\xi_{\text{core}} = 0$。全部均值系数为零是另一件事：它说的是企业异质性是否与整组协变量相关，这时随机效应才与组内斜率估计同一个效应。计算细节可见附录。

3 结果

3.1 组内斜率与组间斜率

表 1: 相关随机效应的组内斜率与组间斜率

	IMS		IMS_D	
	(1) 组内 β_W	(2) 组间 β_B	(3) 组内 β_W	(4) 组间 β_B
行业专长	−0.2360 (0.2299)	−0.5627** (0.2638)	−0.0971 (0.0650)	−0.1349 (0.1042)
公司均值系数 ξ	−0.3267 (0.3523)		−0.0378 (0.1248)	
控制变量及其公司均值	控制	控制	控制	控制
年份哑变量及其公司均值	控制	控制	控制	控制
观测值	15,381	15,381	15,381	15,381
公司数	4,604	4,604	4,604	4,604
调整 R^2	0.0226	0.0226	0.0221	0.0221

注：表中只有两次回归，每个核心变量一次。列 (1)(2) 来自同一次 IMS 回归，列 (3)(4) 来自同一次 IMS_D 回归，故观测值与调整 R^2 相同。β_W 是专长水平值 x_{it} 的系数；$\beta_B = \beta_W + \xi$ 由回归系数推算，标准误用同一公司聚类稳健协方差矩阵对该线性组合计算；ξ 即组间与组内斜率之差。$^{**}p < 0.05$。

两个变量的组内、组间斜率都为负。IMS 的组间斜率单独看显著，但衡量两条斜率差别的 ξ 不显著，即数据看不出组内与组间是两条不同的斜率。组内斜率的置信区间很宽（IMS 为 $[-0.687, 0.215]$，IMS_D 为 $[-0.225, 0.030]$），既容纳 0，也容纳正文基准效应（-0.4829、-0.1434）；在 5% 水平、80% 功效下最小可检测效应分别为 0.64 和 0.18，大于基准效应，因此组内不显著应理解为精度不足，而非没有效应。

3.2 两条斜率是否相同

表 2: 专长均值系数与协变量整体相关检验

核心变量	检验	统计量	自由度	p 值
IMS	专长均值 t 检验（主检验）	0.93	1	0.3537
IMS	$T_i \geq 2$ 专长均值 t 检验	1.02	1	0.3080
IMS	全样本联合 Wald	26.23	18	0.0945
IMS	子集 Wald	6.68	9	0.6709
IMS	$T_i \geq 2$ 联合 Wald	29.46	18	0.0430
IMS_D	专长均值 t 检验（主检验）	0.30	1	0.7622
IMS_D	$T_i \geq 2$ 专长均值 t 检验	0.35	1	0.7229
IMS_D	全样本联合 Wald	25.47	18	0.1124
IMS_D	子集 Wald	5.82	9	0.7573
IMS_D	$T_i \geq 2$ 联合 Wald	28.51	18	0.0547

注：这些检验只用来解读组内与组间，不用来选择报告哪一列。专长均值 t 检验回答两条斜率是否相同。联合 Wald 回答企业异质性是否与整组协变量相关。列标准化条件数约为 7,000，只关系到后一个检验。

两条斜率是否相同,主检验是专长自身的公司均值系数。IMS 的 $p = 0.354$,IMS_D 的 $p = 0.762$，5% 水平都不拒绝。$T_i \geq 2$ 上这两个 t 检验仍不拒绝（$p = 0.308$、0.723）。全样本联合 Wald 的 p 值是 0.0945 和 0.1124，回答的是整组协变量，不是专长的两条斜率。IMS 在 $T_i \geq 2$ 上的联合 Wald $p = 0.043$，子集检验为 0.671 和 0.757。条件数约为 7,000，来自规模、杠杆、上市年限、产权性质、四大和审计收费与其公司均值接近共线；它只用于理解这个联合检验，不用于判断斜率是否相等。

3.3 随机效应补充列

表 3: 随机效应补充列

	仅年份效应		年份效应加行业哑变量	
	(1) IMS	(2) IMS_D	(3) IMS	(4) IMS_D
行业专长	-0.3653^{**} (0.1690)	-0.1121^{**} (0.0544)	-0.3429^{*} (0.1766)	-0.1181^{**} (0.0563)
控制变量	控制	控制	控制	控制
观测值	15,381	15,381	15,381	15,381

注：方程含常数项，不含公司均值，标准误按公司聚类。常数项与行业哑变量同时进入参数，没有完全共线。随机效应仅在全部公司均值系数为零时一致。与正文对照时看列 (3)(4)。$^{**}p < 0.05$，$^{*}p < 0.10$。

补上常数项之后，仅年份效应的两列在 5% 水平显著为负。加上行业哑变量后，IMS_D 仍在 5% 水平显著（-0.1181，标准误 0.0563，$p = 0.036$），IMS 为 -0.3429（标准误 0.1766，$p = 0.052$），只在 10% 水平显著。这些列只在全部公司均值系数为零时与组内斜率估计同一个效应。专长自身的均值系数不拒绝为零，但整组协变量的联合检验在 IMS 的 $T_i \geq 2$ 子样本上拒绝。因此随机效应只作补充，不写成组内效应已经恢复。

4 建议表述

为考察审计师行业专长与漂绿的关系是否只反映公司间的持久差异，我们采用相关随机效应模型（Wooldridge, 2019）将效应分解为组内斜率与组间斜率。连续专长 IMS 与二元专长 IMS_D 的两条斜率均为负，与主回归方向一致；专长自身的公司均值系数在 5% 水平不拒绝两条斜率相等（$p = 0.354$、0.762）。组内斜率在统计上不显著（IMS：-0.2360，标准误 0.2299；IMS_D：-0.0971，标准误 0.0650），但其置信区间同时包含 0 与主回归点估计，对主回归效应的检验功效约为 56% 与 60%，反映的是公司内专长变动有限导致的精度不足。加上行业哑变量的随机效应中，IMS 为 -0.3429（$p = 0.052$），IMS_D 为 -0.1181（$p = 0.036$）；该列仅在全部公司均值系数为零时一致，故仅作补充，不写成组内效应已经恢复。整组协变量的联合检验在只保留至少两年观测的公司时，IMS 方程 $p = 0.043$；这不等于专长的两条斜率被拒绝，专长自身的均值系数在该子样本上 $p = 0.308$。

企业固定效应脚本现已改为双向组内估计，全控制系数为 -0.2360（标准误 0.2298，$p =$

0.304）与 -0.0971（标准误 0.0650，$p = 0.135$），与 CRE 组内斜率的绝对差小于 10^{-6}。原先表中的 -0.2410、-0.0999 不再是现行输出。

A 附录

A.1 方法细节

因变量为连续漂绿，核心变量为连续市场份额 IMS 与 20% 切点的 IMS_D，两条方程分开估计。控制变量、1%/99% 缩尾和公司聚类标准误与全控制企业固定效应一致。x_{it} 包括专长、全部控制变量和年份哑变量，$\bar{x}_i$ 为其在该公司观测年份上的均值；非平衡面板中年份哑变量的公司均值随在样年份变化，必须纳入。Wooldridge（2019）证明，此时 β_W 与企业加年份的组内估计相同。

主检验为全样本专长自身公司均值系数的 t 检验，原假设为该系数为零，即专长的组内斜率等于组间斜率，水平 5%。联合 Wald 的原假设是全部公司均值系数（含年份哑变量均值）为零，只作为协变量整体相关的敏感性。另报：(i) $T_i \geq 2$ 上的专长均值 t 检验；(ii) Chamberlain 形式下专长各年历史系数的联合检验；(iii) 子集 Wald，只约束专长及组内方差占比较高的控制之均值，不约束 Size、Lev、FirmAge、SOE、Big4、LnAuditFee。随机效应含常数项，分仅年份效应与年份效应加行业哑变量两种设定。

A.2 样本

全样本 15,381 个公司–年度、4,604 家公司，2021–2024 年，与企业固定效应样本相同。$T_i \geq 2$ 子样本 15,012 个观测、4,235 家公司。IMS 的组内变异约占其总方差的 15%。

A.3 为什么不做 Hausman 预检验

先做 Hausman 预检验、再据此选择固定效应或随机效应，会使随后检验的水平严重失真（Guggenberger, 2010, *Journal of Econometrics*）；该检验对模型选择既不必要也不充分（Clark and Linzer, 2015, *Political Science Research and Methods*）。Bell and Jones（2015）与 Bell, Fairbrother and Jones（2019）主张同时报告组内与组间斜率。Wooldridge（2019, *Journal of Econometrics*）给出了非平衡面板下 CRE 与组内估计的等价性。因此本文同时报告全部估计，报告方式在看系数之前固定。

A.4 事先固定的归类规则

显著性水平 5%，IMS 与 IMS_D 分开归类；稳健性检验不作为改变归类的条件。

1. 组内不显著、组间显著为负、专长自身均值系数拒绝：效应主要来自公司间持久差异；若该系数显著为负，组间降幅可能含自选择，组内效应不作因果解释。

2. 组内与组间同为负、专长自身均值系数不拒绝：方向与正文一致，数据不拒绝两条斜率相同；组内不显著归为精度不足。

3. 其余组合：如实报告两条斜率、标准误与专长均值系数的 p 值。

结果：IMS（组内 -0.2360，组间 -0.5627^{**}，专长均值 $p = 0.354$）与 IMS_D（组内 -0.0971，组间 -0.1349，专长均值 $p = 0.762$）均属第 2 类。

A.5 实现说明

1. 公司均值只在该次回归实际使用的观测上计算。参照年为 2021 年，方程含 2022–2024 三个年份哑变量及其公司均值。

2. 等价核对：把因变量、专长、控制和年份哑变量一起做公司内去均值，再做混合最小二乘。CRE 组内斜率与之绝对差小于 10^{-14}；在 $T_i \geq 2$ 子样本上该对照与 `PanelOLS` 的个体加时间效应一致。

3. 企业固定效应脚本现把年份哑变量与因变量、协变量一起做公司内去均值。全控制输出为 -0.2360（标准误 0.2298）与 -0.0971（标准误 0.0650），与 CRE 组内斜率的绝对差小于 10^{-6}。原先的 -0.2410 与 -0.0999 来自只去均值协变量、年份哑变量保持水平值，已不再是现行输出。

4. 列标准化后设计矩阵条件数约为 7,000，因为规模、上市年限、产权性质、四大和审计收费几乎不随时间变化，其水平值与公司均值近似共线。这个条件数只用于整组协变量的联合检验；子集检验去掉上述变量的均值约束。它不用于判断专长的两条斜率是否相等。

5. 星号按 1%、5%、10% 标注，归类只用 5%。20% 切点保持不变，也未限定为专长状态发生过切换的公司。